

Documento de Visão e Requisitos do Produto

Sistema de Biblioteca

1. Visão do Produto

O cliente necessita de um **sistema web para gerenciamento de uma biblioteca**, capaz de centralizar o controle de usuários, livros, exemplares, empréstimos, devoluções, reservas, multas e relatórios.

O sistema deverá possuir uma estrutura organizada, separando **Frontend, Backend/API, regras de negócio e Banco de Dados**, permitindo que as operações da biblioteca sejam realizadas de forma controlada e rastreável.

2. Objetivo do Produto

O objetivo é desenvolver uma solução que permita à biblioteca:

- Gerenciar usuários;
- Cadastrar e consultar livros;
- Controlar exemplares;
- Registrar empréstimos e devoluções;
- Controlar renovações;
- Gerenciar reservas;
- Calcular e acompanhar multas;
- Consultar o histórico de empréstimos;
- Gerar relatórios;
- Controlar o acesso dos diferentes tipos de usuários.

3. Perfis de Usuário

O sistema deverá atender a três perfis principais:

Administrador

Responsável pelo gerenciamento geral do sistema.

Necessidades:

- Gerenciar usuários;
- Gerenciar livros;
- Gerenciar informações da biblioteca;
- Consultar relatórios.

Bibliotecário

Responsável pelas operações relacionadas ao acervo e aos empréstimos.

Necessidades:

- Cadastrar livros;
- Cadastrar exemplares;
- Realizar empréstimos;
- Registrar devoluções;
- Realizar renovações;
- Consultar informações necessárias para o atendimento aos leitores.

Leitor

Usuário que utiliza a biblioteca para consultar e utilizar o acervo.

Necessidades:

- Consultar livros;
- Reservar livros indisponíveis;
- Acompanhar seus empréstimos;
- Consultar seu histórico;
- Acompanhar possíveis multas.

Os três perfis e suas responsabilidades estão definidos no projeto original.

4. Necessidades do Cliente

Como Product Owner, podemos traduzir a necessidade principal do cliente da seguinte maneira:

“A biblioteca precisa de um sistema web que permita controlar seu acervo e todas as operações relacionadas aos usuários, empréstimos, reservas e multas de maneira organizada, seguindo regras de negócio previamente definidas.”

Para atender essa necessidade, o produto deverá controlar desde o cadastro do livro até sua disponibilidade, empréstimo, devolução, reserva e eventual geração de multa.

5. Requisitos Funcionais

RF01 — Autenticação

O sistema deverá possuir uma tela de **login**, permitindo controlar o acesso dos usuários.

Critério de aceite:

- O usuário deve conseguir realizar login;
- O sistema deve identificar o perfil do usuário;
- O acesso às funcionalidades deverá respeitar o perfil.

RF02 — Cadastro de Usuários

O administrador deverá conseguir cadastrar e gerenciar usuários.

Critério de aceite:

- Deve ser possível cadastrar usuários;
- O sistema deve identificar o tipo de usuário;
- Os dados devem ser armazenados no banco de dados.

RF03 — Cadastro de Livros

O sistema deverá permitir o cadastro dos livros.

Cada livro deverá possuir:

- ID;
- Título;
- Autor;
- ISBN;
- Editora;
- Ano de publicação;
- Categoria;
- Quantidade de exemplares;
- Status.

RF04 — Cadastro de Exemplares

O sistema deverá permitir controlar os exemplares físicos de cada livro.

O relacionamento previsto é:

LIVRO → EXEMPLAR

RF05 — Consulta de Livros

O leitor deverá conseguir consultar os livros disponíveis no sistema.

O sistema deverá informar se determinado livro está **disponível ou emprestado**.

RF06 — Empréstimos

O bibliotecário deverá conseguir registrar empréstimos.

O sistema deverá verificar automaticamente as regras antes de permitir a operação.

Regras:

- Um usuário pode ter no máximo **3 livros emprestados**;
- O prazo de empréstimo é de **14 dias**;
- Somente livros disponíveis podem ser emprestados;
- Usuários com livros atrasados não podem realizar novos empréstimos;
- Todo empréstimo deve ser registrado.

RF07 — Devoluções

O sistema deverá permitir registrar a devolução de livros.

Ao realizar a devolução, o sistema deverá atualizar a situação do exemplar e verificar se existe atraso.

RF08 — Renovação

O sistema deverá permitir a renovação de um empréstimo quando não existir uma reserva para aquele livro.

Regra de negócio:

Se houver reserva para o livro, a renovação não poderá ser realizada.

RF09 — Reservas

O leitor poderá reservar livros que estejam indisponíveis.

As reservas deverão seguir uma **fila de atendimento**.

Quando um livro for devolvido, o próximo usuário da fila poderá utilizá-lo.

RF10 — Controle de Multas

Quando um livro for devolvido após o prazo, o sistema deverá calcular uma multa.

O projeto apresenta como exemplo:

R\$ 1,00 por dia de atraso.

A multa deverá possuir pelo menos dois estados:

- Pendente;
- Paga.

RF11 — Histórico de Empréstimos

O sistema deverá armazenar o histórico dos empréstimos realizados, permitindo acompanhar as movimentações dos usuários e exemplares.

RF12 — Relatórios

O administrador deverá possuir acesso a relatórios relacionados às informações gerenciadas pelo sistema.

O projeto define relatórios como uma das funcionalidades obrigatórias.

6. Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	Cada usuário pode possuir no máximo 3 livros emprestados.
RN02	O prazo padrão do empréstimo é de 14 dias.
RN03	Somente livros disponíveis podem ser emprestados.
RN04	Usuários com livros atrasados não podem realizar novos empréstimos.
RN05	Um empréstimo pode ser renovado somente quando não houver reserva.
RN06	Livros indisponíveis podem ser reservados.
RN07	As reservas devem respeitar uma fila.
RN08	Quando o livro for devolvido, o próximo usuário da fila poderá pegá-lo.
RN09	Devoluções atrasadas devem gerar multa.
RN10	A multa pode possuir status Pendente ou Paga.

Essas regras são derivadas diretamente das regras de empréstimo, reserva e multa especificadas no projeto.

7. Requisitos do Banco de Dados

O banco de dados deverá possuir as seguintes entidades:

- USUARIO
- LIVRO
- CATEGORIA
- EXEMPLAR
- EMPRESTIMO
- RESERVA
- MULTA

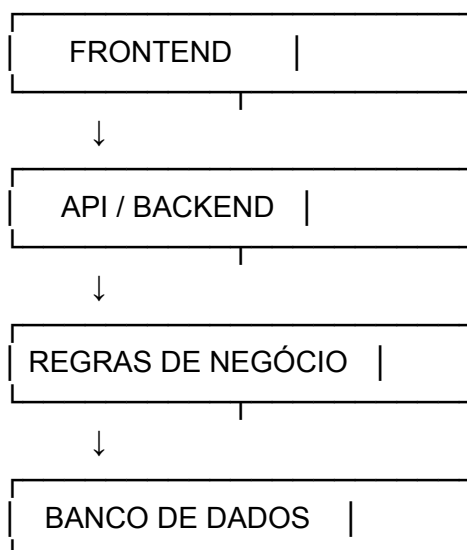
Relacionamentos principais

USUARIO —————< EMPRESTIMO
LIVRO —————< EXEMPLAR
EXEMPLAR —————< EMPRESTIMO
USUARIO —————< RESERVA
LIVRO —————< RESERVA
EMPRESTIMO —————< MULTA
CATEGORIA —————< LIVRO

Essas entidades e relacionamentos são especificados no projeto.

8. Arquitetura do Produto

A solução deverá utilizar uma arquitetura simples e organizada:



O objetivo é manter as responsabilidades separadas, facilitando o desenvolvimento, manutenção e evolução do sistema.

9. Requisitos Não Funcionais

Com base nas exigências de entrega do projeto, o sistema deverá atender aos seguintes requisitos:

RNF01 — Responsividade

A interface deverá ser responsiva, permitindo utilização em diferentes tamanhos de tela.

RNF02 — Organização

Frontend, Backend/API e Banco de Dados deverão estar separados e organizados.

RNF03 — Autenticação

O sistema deverá possuir mecanismo de autenticação.

RNF04 — Documentação

O projeto deverá possuir um README contendo instruções para execução.

RNF05 — Integridade das regras

As regras de empréstimo, devolução, renovação, reserva e multa deverão ser aplicadas pelo sistema.

As exigências de entrega incluem frontend, backend/API, banco de dados, autenticação, regras de empréstimos, interface responsiva e README.

10. User Stories

Épico 1 — Autenticação

US01 — Login

Como usuário, quero realizar login no sistema para acessar as funcionalidades permitidas para o meu perfil.

Épico 2 — Gestão de Usuários

US02 — Cadastrar usuário

Como administrador, quero cadastrar usuários para permitir que eles utilizem o sistema.

US03 — Gerenciar usuários

Como administrador, quero gerenciar os usuários para manter o cadastro atualizado.

Épico 3 — Gestão do Acervo

US04 — Cadastrar livro

Como bibliotecário, quero cadastrar livros para manter o acervo registrado no sistema.

US05 — Cadastrar exemplares

Como bibliotecário, quero cadastrar exemplares para controlar individualmente os livros disponíveis.

US06 — Consultar livros

Como leitor, quero consultar livros para saber quais obras estão disponíveis.

Épico 4 — Empréstimos

US07 — Realizar empréstimo

Como bibliotecário, quero registrar um empréstimo para controlar a retirada de um exemplar.

US08 — Registrar devolução

Como bibliotecário, quero registrar a devolução para atualizar a disponibilidade do exemplar.

US09 — Renovar empréstimo

Como leitor, quero renovar meu empréstimo quando não existir reserva para o livro.

Épico 5 — Reservas

US10 — Reservar livro

Como leitor, quero reservar um livro indisponível para entrar na fila e utilizá-lo quando estiver disponível.

Épico 6 — Multas

US11 — Calcular multa

Como sistema, quero calcular automaticamente a multa de uma devolução atrasada para registrar a pendência do usuário.

US12 — Controlar pagamento

Como responsável pela biblioteca, quero controlar o status da multa para saber se ela está pendente ou paga.

Épico 7 — Relatórios

US13 — Consultar relatórios

Como administrador, quero consultar relatórios para acompanhar as informações da biblioteca.

11. Priorização do Backlog

Como Product Owner, uma primeira priorização poderia ser:

Prioridade Alta — MVP

- Login e autenticação;
- Cadastro de usuários;
- Cadastro de livros;
- Cadastro de exemplares;
- Consulta de livros;
- Empréstimos;
- Devoluções;
- Aplicação das regras de empréstimo;
- Banco de dados;
- Backend/API;
- Frontend responsivo.

Prioridade Média

- Reservas;
- Fila de reservas;

- Renovações;
- Controle de multas;
- Histórico de empréstimos.

Prioridade Posterior

- Relatórios e melhorias adicionais de gestão.

Observação: essa priorização é uma organização proposta pelo Product Owner para desenvolvimento do projeto; o documento original lista as funcionalidades, mas não define prioridades entre elas.

12. Critérios de Aceite do Produto

O produto poderá ser considerado entregue quando:

- O usuário conseguir realizar login;
- Os três perfis de usuário estiverem implementados;
- O administrador conseguir gerenciar usuários;
- O bibliotecário conseguir cadastrar livros;
- Os exemplares puderem ser cadastrados;
- O leitor conseguir consultar livros;
- O sistema informar disponibilidade dos livros;
- Empréstimos puderem ser registrados;
- O limite de 3 empréstimos for respeitado;
- O prazo de 14 dias for aplicado;
- Usuários atrasados sejam impedidos de realizar novos empréstimos;
- Devoluções possam ser registradas;
- Renovações respeitem a existência de reservas;
- Reservas possam ser realizadas para livros indisponíveis;
- A fila de reservas seja respeitada;
- Multas sejam calculadas para devoluções atrasadas;
- Multas possam ser identificadas como pendentes ou pagas;
- O histórico de empréstimos seja armazenado;
- Relatórios estejam disponíveis;
- Frontend, Backend/API e Banco de Dados estejam integrados;
- A interface seja responsiva;
- O projeto possua README com instruções de execução.

13. Definição de Pronto — Definition of Done

Uma funcionalidade será considerada **pronta** quando:

1. O desenvolvimento estiver concluído;
2. A funcionalidade estiver integrada ao sistema;
3. As regras de negócio relacionadas estiverem funcionando;
4. Os dados forem corretamente persistidos no banco;
5. O fluxo puder ser utilizado pela interface;
6. Os critérios de aceite forem atendidos;
7. Não existirem erros que impeçam sua utilização.

14. Resultado Esperado

Ao final do projeto, o cliente deverá receber um **sistema web completo de gerenciamento de biblioteca**, contemplando:

Frontend + Backend/API + Banco de Dados + Autenticação + Regras de negócio + Interface responsiva + Documentação.

O sistema deverá permitir que cada perfil execute suas atividades e que as operações de empréstimo, devolução, renovação, reserva e multa sejam controladas de acordo com as regras estabelecidas.

A entrega final exigida pelo projeto contempla justamente esses componentes.

15. Visão do Product Owner

Problema

A biblioteca necessita controlar seu acervo e as operações relacionadas aos usuários de maneira organizada.

Solução

Desenvolver um sistema web centralizado para gerenciamento de livros, exemplares, usuários, empréstimos, reservas, multas e relatórios.

Usuários

Administrador → Gestão

Bibliotecário → Operação

Leitor → Consulta e utilização do acervo

Valor entregue

O produto deverá proporcionar **organização, controle e rastreabilidade** das operações da biblioteca, reduzindo a dependência de controles manuais e garantindo que as regras de empréstimo e reserva sejam aplicadas pelo sistema.